

Raízes de Funções

Prof. Dr. Diego Alex Mayer (diego.mayer@udesc.br)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ITAJAÍ - CESFI
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO
ENGENHARIA DE PETRÓLEO

28 de agosto de 2026

1. Introdução

Nesta seção vamos estudar os principais métodos para determinar raízes de funções, tais como o Método Gráfico, Métodos Intervalares (Busca Incremental, Bissecção e Falsa Posição) e Métodos Abertos ou Iterativos (Newton-Raphson, Secante e Secante Modificado).

2. Motivação

Como resolver a equação $f(x) = 0$?

Sabemos que se

$$f(x) = ax^2 + bx + c \leftrightarrow f(x) = 0$$

a solução é dada por

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Que são chamado de raízes ou zeros da função $f(x) = 0$.

2. Motivação

Problema: Bungee Jumping

Segundo estudos médicos um saltador de *bungee jumping* pode sofrer uma lesão nas vértebras se a velocidade de queda livre exceder 36 m/s após 4 s de queda livre. Determinar a massa (m) para qual este critério é excedido dado um coeficiente de arraste de $c_d = 0,25 \text{ kg/m}$.

O modelo matemático a seguir prevê a velocidade de queda em função do tempo

$$v(t) = \sqrt{\frac{gm}{c_d}} \tanh\left(\sqrt{\frac{gc_d}{m}} t\right)$$

Para determinar m podemos reescrever a função como

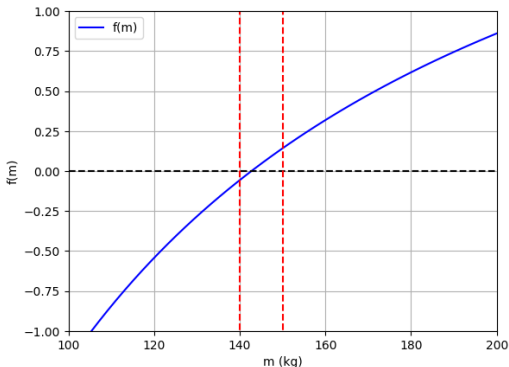
$$f(m) = \sqrt{\frac{gm}{c_d}} \tanh\left(\sqrt{\frac{gc_d}{m}} t\right) - v(t)$$



3. Método Gráfico

O **Método Gráfico** é o método mais simples para obter uma visualização da estimativa da raiz da equação $f(m) = 0$.

Aplicando para o problema do *Bungee Jumping* obtemos uma estimativa para a raiz entre 140 e 150 kg.



4. Busca Incremental

Aplicando o “Método Gráfico” observamos que a função $f(x) = 0$ muda de sinal em lados opostos da raiz. Em geral, se $f(x)$ for real e contínua no intervalo x_l a x_u e $f(x_l)$ e $f(x_u)$ tiverem sinais opostos, ou seja

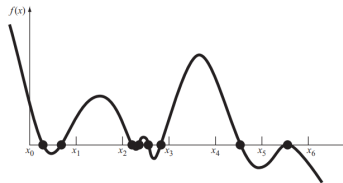
$$f(x_l) f(x_u) < 0,$$

então existe pelo menos uma raiz real no intervalo.

O **Método da Busca Incremental** utiliza esta informação para localizar intervalos onde a função muda de sinal.

Limitações: Como definir o tamanho do intervalo?

- pequeno demais: muito caro computacionalmente;
- grande demais: raízes próximas podem não ser detectadas e não identificar raízes múltiplas.



4. Busca Incremental

Exemplo 1: Faça uma busca incremental para identificar os subintervalos nos quais ocorre mudança de sinal dentro do intervalo $[3, 6]$ para a função

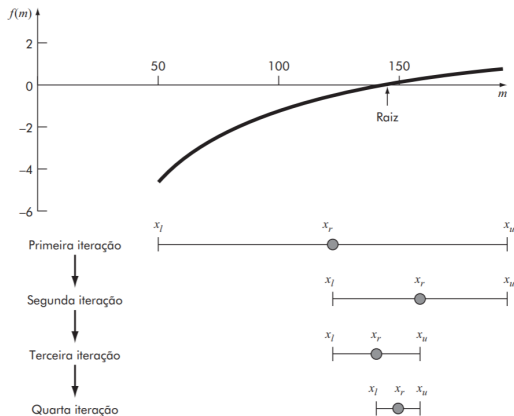
$$f(x) = \sin(10x) + \cos(3x).$$

5. Método da Bissecção

O **Método da Bissecção** é uma variação do método de busca incremental no qual o intervalo é sempre dividido na metade.

Se uma função muda de sinal em um intervalo, calcula-se o valor da função em seu ponto médio; a posição da raiz é então determinada como o ponto médio do subintervalo no qual a mudança de sinal ocorre.

O subintervalo torna-se, então, o intervalo para a próxima iteração, e o processo é repetido até que a raiz seja conhecida com precisão necessária.



5. Método da Bissecção - Estimativa do Erro

Para estimar o erro existem duas alternativas:

1 Erro Percentual Verdadeiro (E_{pt}):

$$E_{pt} = \left| \frac{x_{ex} - x_r}{x_{ex}} \right| \times 100\%$$

em que x_{ex} é valor exato da raiz e x_r é a aproximação da raiz (ponto médio).

Observação: O uso do E_{pt} é **falho**, pois em situações reais o valor exato da raiz é desconhecido.

2 Erro Percentual Estimado (E_{pest}):

$$E_{pest} = \left| \frac{x_r^{new} - x_r^{old}}{x_r^{new}} \right| \times 100\%$$

em que x_r^{new} é a raiz da iteração atual e x_r^{old} é a raiz da iteração anterior.

Observação: Quando E_{pest} torna-se menor que um critério de parada pré-especificado E_{ppara} , param-se os cálculos.

5. Método da Bissecção

Exemplo 2: Use o método da bissecção para resolver o problema do *Bungee Jumping* e faça uma análise do erro. Considere o valor exato da raiz de 142,7376.

5. Método da Bissecção

Exercício 1: Escreva um programa que emprega o método gráfico, busca incremental e o método da bissecção para encontrar as raízes da função

$$f(x) = x^2 - 2.$$

6. Método da Falsa Posição

Exemplo 3: Use o método da falsa posição para resolver o problema do *Bungee Jumping* e faça uma análise do erro. Considere o valor exato da raiz de 142,7376.

5. Método da Falsa Posição

Exercício 2: Escreva um programa que emprega o método gráfico, busca incremental e o método da falsa posição para encontrar as raízes da função

$$f(x) = x^2 - 2.$$

6. Resumo dos Métodos Intervalares

- São métodos para localização de raízes;
- A raiz é localizada dentro de um intervalo pré-determinado, ou seja, necessitamos de um limitante inferior e superior;
- Não é possível generalizar quanto um método melhor que o outro (em geral a falsa posição quase sempre é melhor que a bissecção);
- são sempre convergentes, pois se aproximam da raiz exata a medida que o processo continua.

7. Método de Newton-Raphson

Um dos métodos mais utilizados para encontrar uma raiz. A partir de uma aproximação inicial da raiz x_i estende-se uma reta tangente a partir do ponto $[x_i, f(x_i)]$. O ponto onde essa reta tangente cruza o eixo x fornece, em geral, uma estimativa melhor para a raiz.

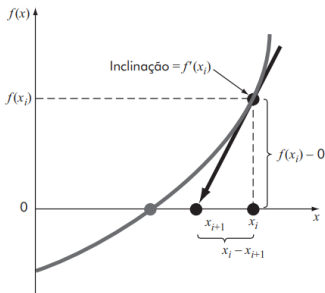
Deduzindo geometricamente

$$f'(x_i) = \frac{y - y_0}{x - x_0} = \frac{f(x_i) - 0}{x_i - x_{i+1}}$$

isolando x_{i+1} obtemos

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

que é a **Fórmula do Método de Newton-Raphson**



7. Método de Newton-Raphson - Critério de Parada e Convergência

Como o Método de Newton-Raphson é um método iterativo devemos utilizar o **Erro Percentual Estimado** (E_{pest}) para estimar o erro:

$$E_{pest} = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| \times 100\%$$

em que x_{i+1} é a raiz da iteração atual e x_i é a raiz da iteração anterior.

Observação: Uma análise teórica fornece uma visão sobre a taxa de convergência, como expresso por

$$E_{t,i+1} = \frac{-f''(x_i)}{2f'(x_i)} E_{t,i}^2$$

o erro na iteração atual x_{i+1} é proporcional ao quadrado do erro na iteração anterior. A acurácia dobra a cada iteração. Este comportamento é chamado de **convergência quadrática**, o que torna o método muito atrativo e popular.

7. Método de Newton-Raphson

Exemplo 4: Use o método Newton-Raphson para resolver o problema do *Bungee Jumping* e faça uma análise do erro. Considere uma aproximação inicial $x_0 = 150$.

7. Método de Newton-Raphson

Exercício 3: Escreva um programa que emprega o método de Newton-Raphson para estimar a raiz de

$$f(x) = e^{-x} - x$$

utilizando uma aproximação inicial de $x_0 = 0$.

8. Método da Secante

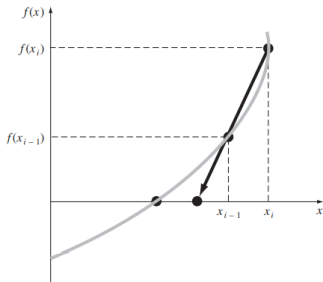
O cálculo da derivada para a maioria das funções é difícil e caro computacionalmente. Assim, o método da Secante usa de uma aproximação da derivada por uma diferença dividida regressiva (razão incremental), dada por

$$f'(x_i) \simeq \frac{f(x_{i-1}) - f(x_i)}{x_{i-1} - x_i}$$

substituindo na fórmula de Newton-Raphson obtemos

$$x_{i+1} = x_i - \frac{x_{i-1} - x_i}{f(x_{i-1}) - f(x_i)} f(x_i)$$

que é a **Fórmula do Método da Secante.**



8. Método da Secante

Exemplo 5: Use o método da Secante para resolver o problema do *Bungee Jumping* e faça uma análise do erro. Utilise como estimativas iniciais $x_{i-1} = 50$ e $x_i = 200$.

9. Método da Secante Modificado

Observe que no método da Secante precisamos duas estimativas iniciais de x , ou seja, x_{i-1} e x_i , mas não é exigido que a função mude de sinal entre as estimativas, por isso o método da Secante não é classificado como método intervalar.

Uma alternativa, em vez de se usar dois valores para estimar a derivada é aplicar uma pequena perturbação δ na variável x_i para estimar $f'(x_i)$, ou seja

$$f'(x_i) \simeq \frac{f(x_i + \delta x_i) - f(x_i)}{\delta x_i}.$$

Substituindo na fórmula de Newton-Raphson obtemos

$$x_{i+1} = x_i - \frac{\delta x_i f(x_i)}{f(x_i + \delta x_i) - f(x_i)}$$

que é a **Fórmula do Método da Secante Modificado**.

9. Método da Secante Modificado

Exemplo 6: Use o método da Secante modificado para resolver o problema do *Bungee Jumping* e faça uma análise do erro. Utilise como estimativa inicial $x_0 = 50$ e $\delta = 10^{-6}$ para a fração de perturbação.

10. Resumo dos Métodos Abertos ou Iterativos

- São baseados em fórmulas que só precisam de um único valor inicial de x ou dois valores que delimitam necessariamente a raiz;
- Desvantagem: as vezes divergem;
- Vantagem: quando convergem são rápidos (mais rápidos que os métodos intervalares).

11. Método Brent

O **Método Brent** consiste numa abordagem híbrida, que combina a confiabilidade dos métodos intervalares com a velocidade dos métodos abertos.

É um algoritmo inteligente que aplica um método aberto rápido sempre que possível, porém revertendo para um método intervalar confiável se necessário. Essa abordagem foi desenvolvida por Richard Brent (1973) com base em um algoritmo anterior de Theodorus Dekker (1969).

Um melhor entendimento do Método Brent pode ser obtido em: CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. **Métodos Numéricos para Engenharia**. 5 ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.